

Curso de Graduação (Bacharelado):	ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA – Modalidade EAD
Disciplina:	Modelagem Estatística

EMENTA

Distribuição amostral, Análise da Variância – ANOVA, Análise de Resíduos, Regressão linear simples e generalizada, Intervalos de confiança, Testes de confiança, Regressão não-linear, Linearização de funções.

HABILIDADES

- Aplicar conceitos de modelagem estatística em problemas reais.
- Compreender as técnicas e conceitos de modelagem estatística.
- Relacionar os conceitos de modelagem estatística com problemas das áreas científica e tecnológica.
- Resolver modelos estatísticos utilizando métodos computacionais.
- Interpretar variáveis respostas, resíduos e testes estatísticos de confiança.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver a habilidade de implementação desses conceitos e técnicas em problemas práticos.
- Desenvolver métodos para resolver modelos estatísticos utilizando ferramentas computacionais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas expositivas interativas online.
- Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via tutoria no AVA com o professor da disciplina.
- Material disponibilizado na Rota de Aprendizagem.
- Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento.
- Resolução de listas de exercícios referentes às rotas.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

- A avaliação será realizada com base nos objetivos propostos, levando-se em conta:
- Realização de atividade pedagógica on-line (APOL).
 - Uma prova objetiva, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), realizada no polo de apoio presencial.
 - Uma prova discursiva, realizada no polo de apoio presencial.
 - Relatórios de atividades práticas realizadas com o material disponibilizado pela UNINTER.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica
– LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 6 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. (BVP) – CASTANHEIRA, N. P. Estatística aplicada a todos os níveis. Curitiba: InterSaberes, 2012. (BVP) – MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. (BVMB)
Bibliografia Complementar

- CASTANHEIRA, N. P. Métodos Quantitativos. Curitiba: InterSaberes, 2013. (BVP)
- SIQUEIRA, J. O. Fundamentos de Métodos Quantitativos. São Paulo: Saraiva, 2011. (BVMB)
- DOWNING, D.; CLARK, J. Estatística aplicada. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. (BVMB)
- MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N. F. Estatística aplicada à engenharia. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (BVMB)
- FREUND, J. E. Estatística aplicada. 11 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. (BVMB)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Conteúdos	Encaminhamento Metodológico	Instrumentos de apoio
– Modelo estatístico – Distribuições amostrais – Lei fraca dos grandes números e teorema central do limite – Distribuição amostral de uma variável aleatória binomial – Distribuição amostral de dados normais	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
– Modelo estatístico – Decomposição da soma dos quadrados – Análise estatística – Estimação dos parâmetros do modelo – Análise de resíduos	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
– Modelo estatístico – Decomposição da soma dos quadrados – Análise estatística – Estimação dos parâmetros do modelo – Análise de resíduos	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
– Regressão linear simples – Intervalo de confiança para os parâmetros – Análise de variância – Coeficiente de determinação – Linearização de dados	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
– Modelo estatístico – Estimação dos parâmetros do modelo – Análise de variância e medidas de associação – Testes individuais e intervalos de confiança para os parâmetros – Previsão para a variável resposta	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
– Regressão não-linear – Linearização: mudança de variáveis para funções polinomiais – Linearização: mudança de variáveis para funções racionais – Linearização: mudança de variáveis para funções potência – Linearização: mudança de variáveis para funções exponenciais	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
Avaliação Pedagógica online – APOL	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS

Atividades Práticas	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS
Avaliação Objetiva	Avaliação Individual	AVA – UNIVIRTUS. A ser realizada no Polo.
Avaliação Discursiva	Avaliação Individual	Impressa ou online a ser realizada no Polo.

AVALIAÇÃO

Procedimentos	Critérios
APOL	As atividades pedagógicas online APOL serão compostas por 10 questões de múltipla escolha valendo um total de 100 pontos. As mesmas estarão disponíveis por um período previamente indicado para realização. Após esse período não será mais possível realizar a atividade. A média das APOL gerará no sistema a nota N3. Escala 0-100
Prova Objetiva	A prova objetiva será composta por 10 questões de múltipla escolha valendo 10 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma será realizada online no Polo em dia e hora previamente marcada pelo aluno dentro da semana de provas. A prova objetiva gerará no sistema a nota N1. Escala 0-100
Atividades Práticas	As listas de exercícios práticos serão avaliativas compostas por 10 questões de múltipla escolha valendo um total de 100 pontos. As mesmas estarão disponíveis por um período previamente indicado para realização. Após esse período não será mais possível realizar a atividade. Não serão aceitas listas fora do prazo.
Prova Discursiva	A prova discursiva será composta por 4 questões valendo 25 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma será realizada no Polo em dia e hora previamente marcada pelo aluno dentro da semana de provas. A prova poderá ser online ou impressa. Escala 0-100
Composição da nota	Para a aprovação da disciplina o aluno deverá atingir uma nota de 7 pontos na escala 0-10. As avaliações objetivas têm um peso total de 60% divididos em: – 2 APOLs com peso individual de 15% e total de 30%; – 1 Prova Objetiva (PO) com peso de 30%; As avaliações discursivas têm um peso total de 40% divididos em: – 1 Atividade Prática (AP) com peso de 30%; – 1 Prova Discursiva (PD) com peso de 10%. A soma dos pesos das avaliações objetivas e discursivas será de 100%. A nota final será divulgada na escala de 0-10.